

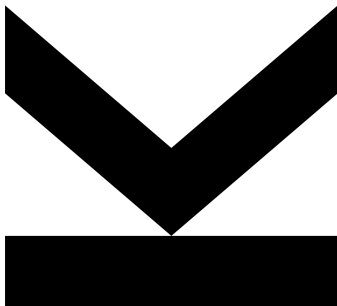
k12136610
Simon Grundner
Gruppe 2

Institut für
Nachrichtentechnik und
Hochfrequenzsysteme

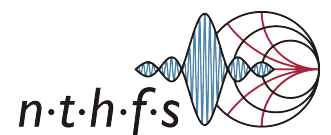
@ k12136610@students.jku.at
🌐 <https://jku.at/nthfs>

21. November 2025

Elektronische Systeme 1 Praktikum



Protokoll



Schlagwörter GNU-Radio-Companion, SDR, CC1101-Transceiver Chip

JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ
Altenberger Straße 69
4040 Linz, Austria
jku.at

Inhaltsverzeichnis

1. Task:	3
2. Task:	4
3. Task:	5
4. Task:	6
5. Task:	7

1. Task:

- Kurze Beschreibung der Aufgabenstellung
- Screenshot des GNU Radio Companion Aufbaus
- Berechnung der Frequenzabweichung
- Analyse des empfangenen Signals im Zeitbereich
 - Grafische Darstellung
 - Interpretation des Ergebnisses (z.B. stimmt die berechnete/eingestellte Frequenzabweichung mit der Messung überein)
 - Vergleich mit der Sequenz aus dem Datenblatt (Abb. 2 auf Seite 42)
- Analyse des empfangenen Signals im Frequenzbereich
 - Grafische Darstellung
 - Interpretation des Ergebnisses

2. Task:

- Kurze Beschreibung der Aufgabenstellung
- Zugeteilter Frequenzkanal
- Beschreibung der Einstellungen des CC1101 Chips mit Hilfe von Code-Snippets, zum Beispiel das Code-Snippet zur Einstellung des Kanals ist wie folgt
 - `CC1101_433.setChannel(10)` # set Channel to 10 (approx. 435 MHz)
- Screenshot des GNU Radio Companion Aufbaus
 - Parameter des Tiefpassfilters (warum wurden diese so gewählt?)
- Analyse des empfangenen Signals im Zeitbereich für 2-FSK, 4-FSK und GFSK
 - Grafische Darstellung der gefilterten und nicht-gefilterten Signale
 - Interpretation der Ergebnisse (z.B. Unterschied FSK und GFSK)
- Analyse des empfangenen Signals im Frequenzbereich für 2-FSK, 4-FSK und GFSK
 - Grafische Darstellung des gefilterten und nicht-gefilterten Signals
 - Interpretation der Ergebnisse

3. Task:

- Kurze Beschreibung der Aufgabenstellung
- Blockdiagramm des implementierten nicht-kohärenten Empfängers
- Screenshot des GNU Radio Companion Aufbaus
 - Parameter der Bandpassfilter (warum wurden diese so gewählt?)
- Analyse des empfangenen Signals im Zeitbereich
 - Grafische Darstellung
 - Interpretation des Ergebnisses
- Analyse des empfangenen Signals im Frequenzbereich
 - Grafische Darstellung
 - Interpretation des Ergebnisses

4. Task:

- Kurze Beschreibung der Aufgabenstellung
- Analyse des RSSI-Wertes, wenn folgende Parameter verändert werden
 - Sendeleistung
 - Distanz
- Beschreiben und veranschaulichen Sie ihre Erkenntnisse

5. Task:

- Kurze Beschreibung der Aufgabenstellung
- Veranschaulichen Sie die Pulsformung für ASK (*smooth bit transitions*)